S.T.I. (Système & Tecnologies de l'Informatique) 4ème S.I

Atelier de travail n°4

HTML – CSS - JAVASCRIPT

Important *:*

- *Toutes les ressources à utiliser se trouvent dans le répertoire "**Ressources**" situé sur la racine du disque **C**.*
- *Il est demandé de :*
  - ✓ *créer, dans le répertoire "**Bac2025**", un dossier de travail en le nommant "**SW<votre nom et prénom Atelier 4>**" où seront enregistrés tous les documents à réaliser.*
  - ✓ *copier, dans le dossier de travail, le fichier "**Atelier4.rar**" situé dans "**C:\Ressources**", puisd'extraire son contenu, en utilisant le mot de passe "**123456**", dans ce même dossier de travail.*
  - ✓ *vérifier que tous les fichiers créés sont dans son dossier de travail.*

Application 1 :

Afin d'automatiser la gestion des inscriptions des élèves d'un établissement scolaire, on se propose de créer une partie simplifiée d'un site web permettant à un parent :

- de s'authentifier au site,
- d'inscrire l'élève à l'établissement.

Consignes *:*

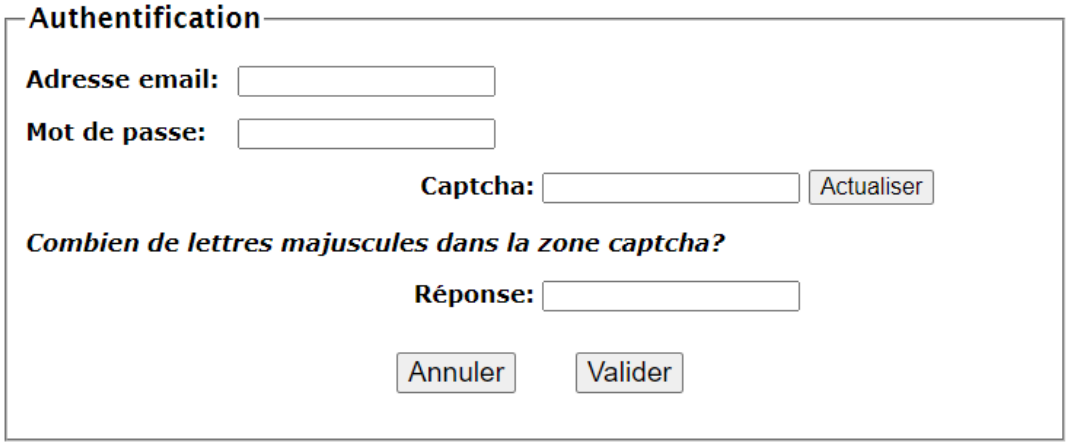
a. *Toutes les fonctions JavaScript devront être créées dans un fichier intitulé **"controle.js".***

b. *Toutes les pages HTML doivent être reliées au fichier **"controle.js".***

c. *Le clic sur le bouton **"Annuler"** permet d'initialiser les champs du formulaire.*

Partie A : Authentification du parent.

1) Créer la page web **"authentification.html"** permettant à un élève de s'authentifier via le formulaire suivant :



Sachant que :

- Le champ de saisie relatif au libellé **"Adresse email"** est de type **email**
- Le champ de saisie relatif au libellé **"Mot de passe"** est de type **password**
- Le champ **"Captcha"** est en lecture seule
- Le clic sur le bouton **"Valider"** fait appel à :
  - une fonction JavaScript nommée **"verif1"**
  - une page web intitulée **"valide1.html"** qui contient le texte **« connexion effectuée »**

2) Pour sécuriser les informations du formulaire afin de différencier les utilisateurs humains d'éventuels robots malveillants, ajouter un script JavaScript permettant de générer un **CAPTCHA** comme suit :

- **a.** La zone "**Captcha**" sera remplie automatiquement, **dès le chargement** de la page, par une chaîne retournée suite à l'appel d'une fonction JavaScript "**GenererCaptcha( )**".
- **b.** Développer, dans le fichier **"controle.js",** la fonction "**GenererCaptcha( )**" permettant de générer une chaîne de **10** lettres. Chaque lettre est obtenue en appliquant le principe suivant :
  - ✓ générer aléatoirement un nombre **x** entre **1** et **26** qui représente le rang alphabétique d'une lettre,
  - ✓ déterminer l'équivalent alphabétique majuscule de **x** s'il est pair, ou bien son équivalent minuscule dans le cas contraire.
- **c.** Le clic sur le bouton "**Actualiser**" permettra d'appeler la fonction "**GenererCaptcha( )**"afin de régénérer une nouvelle valeur dans la zone "**Captcha**".

3) Développer dans le fichier **"controle.js",** la fonction **"verif1"** afin de s'assurer la validité des champs du formulaire en respectant les contrôles suivants :

Champ	Contrôle
Adresse email	Une chaîne contenant : • au moins un "**.**" après le "**@**" • **2** , **3** ou **4** lettres après le dernier "."
Mot de passe	Une chaîne contenant au moins : • 6 caractères • Une lettre majuscule • Une lettre minuscule • Un chiffre
Réponse	La valeur saisie dans la zone **"Réponse"** doit être égale au nombre de lettres majuscules qui figurent dans la zone **"Captcha".**

Partie B : Inscription de l'élève.

1) Soit la page web **"Inscription.html"** qui permet à un nouvel élève de s'inscrire via le formulaire suivant :



Question : Ouvrir la page**"Inscription.html"** et compléter le code HTML nécessaire

Sachant que :

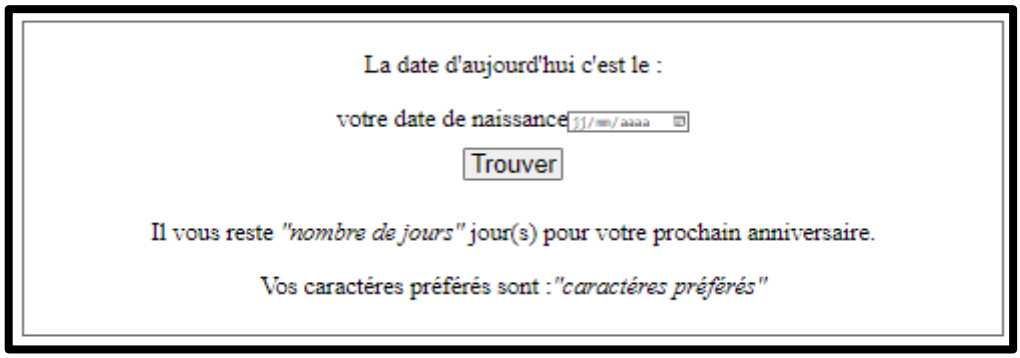
- Le champ de saisie relatif au libellé **"Nombre de frères et sœurs"** est de type **Number**
- Le champ de saisie relatif au libellé **"Loisir"** contenant une **liste prédéfinie** :« Sport », « Camping », « Jeux électroniques » et « Autres ».
- La zone de liste déroulante relative au libellé **" Votre section"** contient les valeurs « Math », « Science », « Technique », « Informatique », « Economie et gestion », « Lettre » et « Sport ».
- Le champ de saisie relatif au libellé **"Adresse de votre site web"** est de type **URL**
- Le clic sur le bouton **"Enregistrer"** fait appel à :
    - une fonction JavaScript nommée **"verif2"**
    - une page web intitulée **"valide2.html"** qui contient le texte **« inscription effectuée »**

2) Développer dans le fichier **"controle.js",** la fonction **"verif2"** afin de s'assurer la validité des champs du formulaire en respectant les contrôles suivants :

Champ	Contrôle
Nom et prénom	Une chaîne : • Contenant au moins 3 caractères • Ne contenant que des lettres et/ou des espaces
Nombre de frères et sœurs	Un entier compris entre 0 et 10
Date de naissance	Ne doit pas dépasser la date d'aujourd'hui
Genre	Choix obligatoire
Adresse	Une chaîne contenant au moins 10 caractères
N° Tel	Une chaîne contenant exactement 8 chiffres
Section	Sélection obligatoire
Loisir	Champ obligatoire
Adresse de votre site web	Champ obligatoire
Je ne suis pas un robot	Doit être coché

Application 2 :

Soit la page web « **application2.html** » contenant le formulaire suivant :



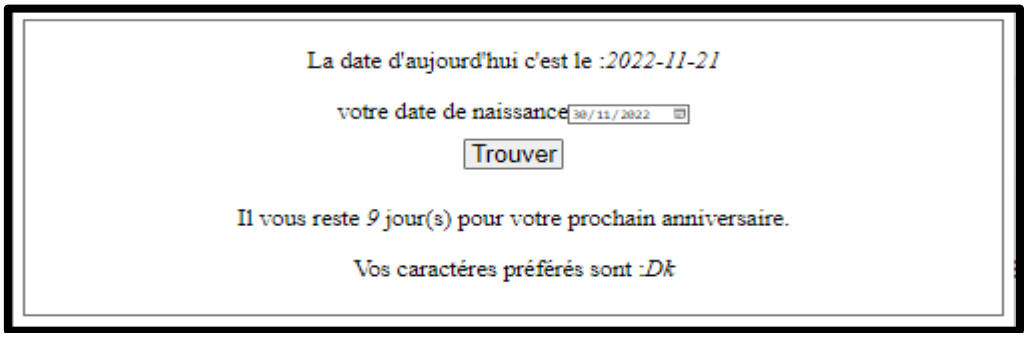
Sachant que :

Lors du **chargement** de la page, la **date d'aujourd'hui** sera affichée dans la zone appropriée.

Le clic sur bouton « **Trouver** » permettra de :

- Vérifier qu'une date de naissance est définie.
- Calculer et afficher dans la zone appropriée, le nombre de jours restants pour atteindre le prochain anniversaire.
- Déterminer et afficher dans la zone appropriée, les deux caractères alphabétiques préférés sachant que :
  - ✓ Le premier caractère est déduit du numéro du jour : en effet c'est le caractère majuscule qui a le même rang dans l'alphabet (recommencer du 1er après le 26ème).
  - ✓ Le deuxième caractère est déduit du numéro du mois : en effet c'est le caractère minuscule qui a le même rang dans l'alphabet.

Exemple :



Travail demandé :

1. Dans le répertoire « **Application2** » de votre dossier de travail, ouvrir la page web « **application2.html** » et le fichier « **app2.js** »,
2. Compléter le code HTML nécessaire de la page web « **application2.html** ».
3. Compléter le code javascript nécessaire dans le fichier « **app2.js** »
4. Afin d'améliorer la page web « **application2.html** », faire les modifications suivantes :
   - Supprimer le bouton « **Trouver** » du formulaire
   - Appeler la fonction javascript appropriée lors du changement d'une date de naissance